

Correction 1

1. Considérons pour tout entier naturel n , la propriété $\mathcal{P}_n$ définie par :

$$\mathcal{P}_n : "u_n \leq 7"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est réalisée pour tout entier naturel n .

● **Initialisation :**

On a : $u_0 = 5 \leq 7$

La propriété $\mathcal{P}_0$ est vraie.

● **Hérédité :**

Supposons que la propriété $\mathcal{P}_n$ soit réalisée pour un entier naturel n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence :

$$u_n \leq 7$$

Partons de la comparaison suivante :

$$u_n \leq 7$$

$$\frac{1}{3} \cdot u_n \leq \frac{7}{3}$$

$$\frac{1}{3} \cdot u_n + 4 \leq \frac{7}{3} + 4$$

$$u_{n+1} \leq \frac{19}{3}$$

$$u_{n+1} \leq \frac{19}{3} \leq 7$$

$$u_{n+1} \leq 7$$

On vient d'établir la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$.

● **Conclusion :**

La propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 0 et elle vérifie la propriété d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient d'établir que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vérifiée pour tout entier naturel n .

2. Considérons la propriété $\mathcal{Q}_n$ définie pour tout entier naturel n par la relation :

$$\mathcal{Q}_n : "u_n \leq u_{n+1}"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{Q}_n$ est réalisée pour tout entier naturel n .

● **Initialisation :**

Le terme de rang 1 a pour valeur :

$$u_1 = \frac{1}{3} \times 5 + 4 = \frac{5}{3} + 4 = \frac{17}{3}$$

On a la comparaison :

$$5 < \frac{17}{3}$$

$$u_0 < u_1$$

Ainsi, la propriété $\mathcal{Q}_0$ est vérifiée.

● **Hérédité :**

Supposons que la propriété $\mathcal{Q}_n$ soit réalisée pour un entier naturel n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence :

$$u_n \leq u_{n+1}$$

Partons de la comparaison :

$$u_n < u_{n+1}$$

$$\frac{1}{3} \cdot u_n < \frac{1}{3} \cdot u_{n+1}$$

$$\frac{1}{3} \cdot u_n + 4 < \frac{1}{3} \cdot u_{n+1} + 4$$

$$u_{n+1} < u_{n+2}$$

On vient d'établir la propriété $\mathcal{Q}_{n+1}$.

● **Conclusion :**

La propriété $\mathcal{Q}_n$ est initialisée au rang 0 et elle vérifie la propriété d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient d'établir que la propriété $\mathcal{Q}_n$ est réalisée pour tout entier naturel n .

3. La suite (u_n) est croissante et majorée. D'après le théorème de convergence des suites monotones, on en déduit que la suite (u_n) est convergente.

Correction 2

1. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie par :

$$\mathcal{P}_n : "u_n = 1 + \frac{12}{5^n}"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

● **Initialisation :**

On a les deux valeurs suivantes :

$$u_0 = 13 \quad ; \quad 1 + \frac{12}{5^0} = 1 + \frac{12}{1} = 1 + 12 = 13$$

On vient de montrer que la propriété $\mathcal{P}_0$ est vraie.

● **Hérédité :**

Supposons la propriété $\mathcal{P}_n$ réalisée pour un entier naturel n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence :

$$u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$$

La définition de la suite (u_n) permet d'obtenir l'expression du terme de rang $(n+1)$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{1}{5} \cdot u_n + \frac{4}{5} = \frac{1}{5} \cdot \left(1 + \frac{12}{5^n}\right) + \frac{4}{5} \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \cdot \frac{12}{5^n} + \frac{4}{5} = \frac{5}{5} + \frac{12}{5^{n+1}} = 1 + \frac{12}{5^{n+1}} \end{aligned}$$

On vient d'établir que la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

● **Conclusion :**

On vient d'établir que la propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 0 et qu'elle vérifie la propriété d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient d'établir que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

2. On a l'encadrement $0 < \frac{1}{5} < 1$. On en déduit la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$$

On en déduit la limite :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{12}{5^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + 12 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n \\ &= 1 + 12 \times 0 = 1 \end{aligned}$$

Correction 3

1. Soit x un nombre réel appartenant à l'intervalle $[0; \alpha]$. On a l'encadrement :

$$0 \leq x \leq \alpha$$

La fonction f est strictement croissante :

$$f(0) \leq f(x) \leq f(\alpha)$$

$$1 \leq f(x) \leq \alpha$$

$$0 \leq 1 \leq f(x) \leq \alpha$$

$$0 \leq f(x) \leq \alpha$$

On vient de montrer : $x \in [0; \alpha] \implies f(x) \in [0; \alpha]$.

2. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie pour tout entier naturel n par la relation :

$$\mathcal{P}_n : "0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

A prouver avec la dérivée

● **Initialisation :**

$$\text{On a : } u_1 = 6 - \frac{5}{u_0 + 1} = 6 - \frac{5}{0 + 1} = 6 - 5 = 1$$

On a la comparaison suivante :

$$0 \leq 0 \leq 1 \leq \frac{5 + \sqrt{29}}{2}$$

$$0 \leq u_0 \leq u_1 \leq \alpha$$

La propriété $\mathcal{P}_0$ est vraie.

● **Hérédité :**

Supposons la propriété $\mathcal{P}_n$ vraie pour un entier naturel n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence :

$$0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$$

Par croissance de la fonction f :

$$f(0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(\alpha)$$

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \alpha$$

$$0 \leq 1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \alpha$$

$$0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq \alpha$$

On vient de montrer que la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

● **Conclusion :**

La propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 0 et elle vérifie la propriété d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient de montrer que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

3. De la comparaison obtenue à la question 2. pour tout entier naturel n , on en déduit que la suite (u_n) est croissante sur $\mathbb{N}$.

De plus, elle est majorée par α .

D'après les théorèmes de convergence des suites monotones, on en déduit que la suite (u_n) est convergente.

Correction 4

1. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie pour tout entier naturel non-nul n par la relation :

$$\mathcal{P}_n : "u_n \geq \sqrt{2}"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n non-nul.

● **Initialisation :**

$$\text{On a : } u_1 = \frac{1}{2} \cdot \left(u_0 + \frac{2}{u_0}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + 4\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{4} \geq \sqrt{2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} + 4\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{4} \geq \sqrt{2}$$

La propriété $\mathcal{P}_1$ est vraie.

● **Hérédité :**

Supposons la propriété $\mathcal{P}_n$ est réalisée pour un entier naturel non-nul n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse par récurrence :

$$u_n \geq \sqrt{2}$$

De la comparaison :

$$u_n \geq \sqrt{2}$$

La fonction f est croissante sur $[\sqrt{2}; +\infty[$

$$f(u_n) \geq f(\sqrt{2})$$

$$u_{n+1} \geq f(\sqrt{2})$$

$$u_{n+1} \geq \sqrt{2}$$

On vient de montrer que la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

● **Conclusion :**

La propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 1 et elle vérifie la relation d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient d'établir que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel non-nul.

2. On a les transformations algébriques :

$$f(x) - x = \frac{1}{2} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) - x = \frac{1}{2} \cdot \left(x + \frac{2}{x} - 2x\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{x} - x\right) = \frac{2 - x^2}{2x} = \frac{(\sqrt{2} + x)(\sqrt{2} - x)}{2x}$$

On obtient le tableau de signes de cette différence sur $]0; +\infty[$:

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$2 - x^2$	$-$	0	$+$	$+$	0
$f(x) - x$				$+$	0

Ainsi, on vient d'établir que sur l'intervalle $[\sqrt{2}; +\infty[$:

$$f(x) - x \leq 0$$

$$f(x) \leq x$$

3. La question 1. a permis montrer que tout entier naturel n non-nul, le terme u_n appartiennent à l'intervalle $[\sqrt{2}; +\infty[$.

Ainsi, d'après la question 2., pour tout entier naturel n non nul, on a la comparaison :

$$f(u_n) \leq u_n$$

Par définition de la suite (u_n) , on a :

$$u_{n+1} \leq u_n$$

On vient d'établir que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang 1.

4. D'après la question 1., la suite (u_n) est minorée par $\sqrt{2}$.

D'après la question précédente, la suite (u_n) est décroissant à partir du rang 1.

D'après le théorème de convergence des suites monotones, on en déduit que la suite (u_n) est convergente.

Correction 5

1. a. On a :

$$u_1 = \frac{1}{5} \cdot u_0 + 3 \times 0,5^0 = \frac{1}{5} \times 2 + 3 \times 1 = \frac{2}{5} + 3 = \frac{17}{5}$$

- b. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie pour tout entier naturel n par la relation :

$$\mathcal{P}_n : "u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

● **Initialisation :**

$$u_1 = \frac{17}{5} = 3,4 ; \quad \frac{15}{4} \times 0,5^1 = \frac{15}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{15}{8} = 1,875$$

La propriété $\mathcal{P}_1$ est vraie.

● **Hérédité :**

Supposons la propriété $\mathcal{P}_n$ vraie pour un entier naturel non-nul n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence :

$$u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n$$

Partons de cette comparaison :

$$u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n$$

$$\frac{1}{5} \cdot u_n \geq \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{15}{4} \times 0,5^n \right)$$

$$\frac{1}{5} \cdot u_n \geq \frac{3}{4} \times 0,5^n$$

$$\frac{1}{5} \cdot u_n + 3 \times 0,5^n \geq \frac{3}{4} \times 0,5^n + 3 \times 0,5^n$$

$$u_{n+1} \geq \left(\frac{3}{4} + 3 \right) \times 0,5^n$$

$$u_{n+1} \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n$$

De la comparaison $1 \geq 0,5$:

$$u_{n+1} \times 1 \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n \times 0,5$$

$$u_{n+1} \geq \frac{15}{4} \times 0,5^{n+1}$$

La propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

● Conclusion :

La propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 1 et elle vérifie la propriété d'hérédité. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, on vient de montrer que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n non-nul.

2. On a les transformations algébriques suivantes :

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{5} \cdot u_n + 3 \times 0,5^n \right) - u_n$$

$$= \left(\frac{1}{5} - 1 \right) \cdot u_n + 3 \times 0,5^n = -\frac{4}{5} \cdot u_n + 3 \times 0,5^n$$

De la question 1., on a $-u_n \leq -\frac{15}{4} \times 0,5^n$

$$\leq -\frac{15}{4} \times 0,5^n + 3 \times 0,5^n \leq \left(-\frac{15}{4} + 3 \right) \cdot 0,5^n$$

$$\leq -\frac{3}{4} \times 0,5^n \leq 0$$

3. De la question 1., on en déduit que les termes de la suite (u_n) sont positifs.

De la question 2., on en déduit que pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$$u_{n+1} \leq u_n$$

D'après les théorèmes de convergence des suites monotones, on en déduit que la suite (u_n) est convergente.

Correction 6

1. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie pour tout entier naturel n par la relation :

$$\mathcal{P}_n : "0 < v_n < 3"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

● Initialisation :

On a les encadrements :

$$0 < 1 < 3 \implies 0 < v_n < 3$$

La propriété $\mathcal{P}_0$ est vraie.

● Hérédité :

Supposons la propriété $\mathcal{P}_n$ vraie pour un entier naturel n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence :

$$0 < v_n < 3$$

Partons de l'encadrement :

$$0 < v_n < 3$$

$$0 > -v_n > -3$$

$$6 + 0 > 6 - v_n > 6 - 3$$

$$6 > 6 - v_n > 3$$

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{6 - v_n} < \frac{1}{3}$$

$$\frac{9}{6} < \frac{9}{6 - v_n} < \frac{9}{3}$$

$$\frac{3}{2} < v_{n+1} < 3$$

$$1 < \frac{3}{2} < v_{n+1} < 3$$

$$1 < v_{n+1} < 3$$

La propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

● Conclusion :

La propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 0 et elle vérifie la propriété d'hérédité. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, nous venons de montrer que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

2. a. Etudions la différence consécutive de deux termes de la suite (v_n) :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{9}{6 - v_n} - v_n = \frac{9 - v_n \cdot (6 - v_n)}{6 - v_n}$$

$$= \frac{3^2 - 6 \cdot v_n + v_n^2}{6 - v_n} = \frac{(3 - v_n)^2}{6 - v_n}$$

- b. D'après la question précédente :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(3 - v_n)^2}{6 - v_n}$$

Le numérateur du quotient étant un carré, il est positif. D'après la question 1., les termes v_n sont majorés par 3 : on en déduit que le dénominateur est strictement positif.

Ainsi, la différence de deux termes consécutifs de la suite (v_n) est positive : la suite (v_n) est croissante.

3. La suite (v_n) est une suite croissante et majorée par 3. D'après les théorèmes de convergence des suites monotones, on en déduit que la suite (v_n) est convergente.

Correction 7

1. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie pour tout entier naturel n par :

$$\mathcal{P}_n : "u_n \geq \frac{23}{18}"$$

Montrons, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n :

● Initialisation :

$$\text{On a : } u_0 = 2 = \frac{36}{18} \geq 2$$

La propriété $\mathcal{P}_0$ est vraie.

● Hérédité :

Supposons la propriété $\mathcal{P}_n$ vraie pour un entier naturel n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence :

$$u_n \geq \frac{23}{18}$$

Ainsi, on a la comparaison :

$$u_n \geq \frac{23}{18}$$

$$\frac{1}{3} \cdot u_n \geq \frac{1}{3} \times \frac{23}{18}$$

$$\frac{1}{3} \cdot u_n \geq \frac{23}{54}$$

$$\frac{1}{3} \cdot u_n + \frac{23}{27} \geq \frac{23}{54} + \frac{23}{27}$$

$$u_{n+1} \geq \frac{23}{54} + \frac{46}{54}$$

$$u_{n+1} \geq \frac{69}{54}$$

$$u_{n+1} \geq \frac{23}{18}$$

La propriété $\mathcal{P}_{n+1}$.

Conclusion :

La propriété $\mathcal{P}_n$ est initialisée au rang 0 et elle vérifie la propriété d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on en déduit que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n .

2. La différence de deux termes consécutifs de la suite (u_n) admet l'expression :

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{3} \cdot u_n + \frac{23}{27} \right) - u_n = -\frac{2}{3} \cdot u_n + \frac{23}{27}$$

De la comparaison obtenue à la question 1. :

$$u_n \geq \frac{23}{18}$$

$$-\frac{2}{3} \cdot u_n \geq -\frac{2}{3} \times \frac{23}{18}$$

$$-\frac{2}{3} \cdot u_n \geq -\frac{23}{27}$$

$$-\frac{2}{3} \cdot u_n + \frac{23}{27} \geq -\frac{23}{27} + \frac{23}{27}$$

$$u_{n+1} - u_n \geq 0$$

On en déduit que la suite (u_n) est une suite décroissante.

3. La suite (u_n) est décroissante et minorée par $\frac{23}{18}$.

D'après les théorèmes de convergence des suites monotones, on en déduit que la suite (u_n) est convergente.

Correction 8

1. Considérons la propriété $\mathcal{P}_n$ définie pour tout entier naturel n :

$\mathcal{P}_n$: "pour tout nombre réel x tel que $x > 0$,
on a : $(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$ "

Etablissons que cette propriété est vraie pour tout entier naturel n à l'aide d'un raisonnement par récurrence :

Initialisation :

Soit x un nombre réel strictement positif :

$$(1+x)^0 = 1 \quad ; \quad 1+0 \times x = 1$$

On vient d'établir la comparaison :

$$(1+x)^0 \geq 1+0 \times x$$

On vient d'établir que la propriété $\mathcal{P}_0$ est vérifiée.

Hérédité :

Supposons que la propriété $\mathcal{P}_n$ est réalisée pour un entier naturel n quelconque. C'est à dire qu'on a l'hypothèse de récurrence suivante :

$$\text{"Pour tout } x \in \mathbb{R}_+^* : (1+x)^n \geq 1+n \cdot x \text{"}$$

On a les comparaisons suivantes :

$$(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$$

Le nombre $1+x$ est positif :

$$(1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+n \cdot x) \cdot (1+x)$$

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+x+n \cdot x+n \cdot x^2$$

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1) \cdot x+n \cdot x^2$$

Or, le terme $n \cdot x^2$ est positif ou nul :

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1) \cdot x$$

On vient d'établir que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie au rang $n+1$.

Conclusion :

La propriété $\mathcal{P}_n$ a été initialisée au rang 0 et elle vérifie la propriété d'hérédité. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, on montre que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vérifiée pour tout entier naturel n .

2. Prenons un nombre réel q supérieur ou égal à 1. On peut écrire le nombre q sous la forme d'une somme :

$$q = 1+x \quad \text{où } x \in]0; +\infty[$$

A l'aide de l'inégalité de Bernoulli, on a l'inégalité :

$$q^n = (1+x)^n \geq 1+n \cdot x$$

Or, on a la limite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1+n \cdot x = +\infty$.

D'après les théorèmes des comparaisons des limites, on obtient la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+x)^n = +\infty$$

On en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$